

Überblick Themen für Klausur

- Kernaufgabe der Bildverarbeitung (Einführung)
- Eigenschaften des Skalarprodukts (Zwischenwinkel, Projektion)
- Eigenschaften von homogenen Koordinaten und Vektoren
- 2D Geraden und 3D Ebenen in homogenen Koordinaten aufstellen
- Schnittpunkte von 2D Geraden und 3D Ebenen in homogenen Koordinaten
- Kurven 2. Ordnung (Kreise, Ellipsen) bestimmen können
- Zentralprojektion und komplette Transformation über die Projektionsmatrix/Kalibrationsmatrix beschreiben können
- Parameter und Modelle kennen und erklären können (extrinsisch, intrinsisch)
- Projektion von Flächen/Homographie
- Ablauf der unterschiedlichen Kalibrierverfahren und Sinn der einzelnen Schritte (inklusive radialer Verzeichnungen)
- Parameter des Objektivs kennen und Strahlenoptisches Grundgesetz (dünne Linse) anwenden können
- Effekte des Objektivs erklären: Schärfentiefe/Tiefenschärfe, Abbildungsfehler
- Radio- und Photometrische Größen
- Beleuchtungsarten
- Digitalkamera: Realisierung von Farbaufnahmen und Digitalisierungsfehler
- Bilder als $N \times M$ - dimensionale Vektoren interpretieren
- Zerlegung von Bildern in Basisbilder
- Singulärwertzerlegung erklären können
- Bilder im Orts- und Wellenzahlraum
- Eigenschaften der diskreten Fouriertransformation
- Rechenvorteile über Fouriertrafo und/oder Separabilität
- Unterschied Faltung und Korrelation/Filtern, Randbehandlung
- Rechnen mit der Korrelation/Faltung z.B. Anzahl von Multiplikationen und Summen angeben können
- Histogramme erklären können
- Normierungsmöglichkeiten von Bilderdatensätzen über Histogramme
- Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwärtstransformation, Transformationsmodelle kennen (affine etc.)
- Eigenschaften unterschiedlicher Interpolationsarten
- Eigenschaften und Unterschiede von Glättungsfiltern (Güte vs. Rechenaufwand)
- Eigenschaften und Unterschiede von Kantenfiltern (regularisierten Kantenfiltern)
- Namen der Filter der Funktion zuordnen können
- Möglichkeiten der Kantenextraktion. Verfahren erklären können
- Rangordnungsfilter, Namen, Funktionsweise und deren Anwendung
- Hough Transformation erklären können
- Schritte des Canny-Edge Detektors kennen und erklären können
- Strukturtensor und davon abgeleitete Eckpunkt-Detektoren und das Kohärenzmaß erklären können